ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டுமே வேலையாக மாற்றமடைகிறது". ($\eta < 100\%$) எனவே அனைத்து வெப்ப இயந்திரங்களும் சுழற்சி நிகழ்வில் இயங்குவதால் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்தை முழுமையாக வேலையாக மாற்றுவதில்லை.

எடுத்துக்காட்டு 8.24

ஒரு வெப்ப இயந்திரம் அதன் சுழற்சி நிகழ்வின் போது 500 J வெப்பத்தை வெப்பமூலத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்தபின்னர் 300 J வெப்பத்தை சூழலுக்கு (வெப்ப ஏற்பிக்கு) கொடுக்கிறது. இந்நிபந்தனைகளின்படி அந்த வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனுறு திறனைக் காண்க.

தீர்வு

வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன்

$$\eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

$$\eta = 1 - \frac{300}{500} = 1 - \frac{3}{5}$$

$$\eta = 1 - 0.6 = 0.4$$

வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் 40% இதிலிருந்து வெப்ப இயந்திரம் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்தில் 40% மட்டுமே வேலையாக மாற்றியுள்ளது என்பதை அறியலாம்.

8.9.1 கார்னோ இலட்சிய வெப்ப இயந்திரம் (Carnot's Ideal heat engine)

ஒரு வெப்ப இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் 100% இல்லை என முந்தய பிரிவில் நாம் பயின்றோம். அவ்வாறு இருக்கும்பட்சத்தில் ஒரு வெப்ப இயந்திரத்தின் அதிகபட்ச பயனுறுதிறன் என்ன? 1824 ஆம் ஆண்டு கார்னோ என்ற பிரெஞ்சு பொறியாளர், வெப்பமூலம் மற்றும் வெப்ப ஏற்பிக்களுக்கிடையே சுற்றுசெயல்முறையில் செயல்படும். மீள் நிகழ்வு வெப்ப இயந்திரம் (reversible heat engine) அதிகபட்ச பயனுறுதிறனைப் பெற்றுள்ளது என நிரூபித்தார். இந்த இயந்திரமே கார்னோ இயந்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இரண்டு வெப்பநிலைகளுக்கிடையே சுழற்சி நிகழ்வாக, செயல்படும் மீள்நிகழ்வு இயந்திரம் கார்னோ இயந்திரமாகும்.

கார்னோ இயந்திரம் நான்கு முக்கியப்பாகங்களைப் பெற்றுள்ளது. அவை பின்வருமாறு

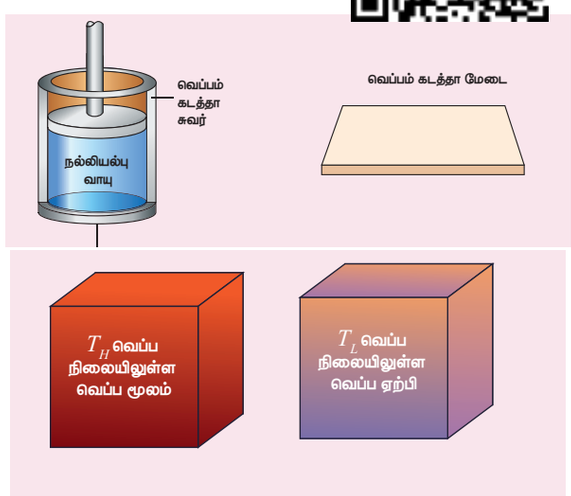
(i) வெப்ப மூலம்: மாறா உயர்வெப்பநிலையில் உள்ள வெப்பமூலமாகும். இதிலிருந்து வெப்பநிலைமாறாமல் எவ்வளவு வெப்பத்தையும் பெறமுடியும்

(ii) வெப்பஏற்பி : மாறாத குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளாகும். இது எவ்வளவு வெப்பத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்.

(iii) வெப்பக்காப்பு மேடை: முழுமையான வெப்பக் காப்பு பொருளினால் இம்மேடை செய்யப்பட்டிருக்கும்,இம்மேடை வழியே வெப்பம் கடத்தப்படாது.

(iv) செயல்படும் பொருள்: முழுமையான வெப்பம் கடத்தாத சுவர்களையும் முழுமையான வெப்பம் கடத்தும் அடிப்பாகத்தையும் கொண்டுள்ள உருளையில் அடைத்துவைக்கப்பட்டுள்ள நல்லியல்பு வாயுவாகும். வெப்பக் கடத்தா மற்றும் உராய்வற்ற பிஸ்டன் ஒன்று உருளையுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்நான்கு பாகங்களும் படம் 8.44இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.



படம் 8.44 கார்னோ இயந்திரம்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 148 06-01-2023 17:29:41